

(5.1)

(5.1) Nechť T je těleso, $a \in T$ a A je čtvercová matice řádu n nad tělesem T taková, že součet prvků v každém sloupci je roven a . Dokažte, že pak a je vlastním číslem matice A . Nepoužívejte tvrzení z kapitoly 10 ve skriptech a dalších.

Nápověda: Řešte nejprve pro $a = 0$: nahlédněte, co podmínka říká o řešení homogenní soustavy $A^T x = 0$ a přečtěte si Pozorování 9.13. Obecný případ pak můžete převést na případ $a = 0$.

Máme štvorcovú maticu A rádu n , kde súčet prvkov v každom stĺpci je a . Máme dokázať, že a je vlastné číslo matice A .

Riešime najprv pre $a=0$:

Predpokladajme, že súčet prvkov v každom stĺpci je 0. Uvažujme vektor

$$\vec{x} = (1, 1, 1, \dots, 1)^T \in T^n.$$

$$(A^T \vec{x})_i = \sum_{j=1}^n (A^T)_{ij} \cdot 1 = \sum_{j=1}^n A_{ji} = 0$$

Teda $A^T \vec{x} = \vec{0}$, pričom $\vec{x} \neq \vec{0}$, takže zobrazenie reprezentované A^T nie je prosté, keďže má netriviálne jadro. Podľa pozorovania 9.13 teda vieme, že 0 je vlastným číslom A^T .

$$\dim \text{Ker}(A^T) \geq 1$$

$$\text{rank}(A^T) = n - \dim \text{Ker}(A^T) \leq n - 1$$

$\text{rank}(A) = \text{rank}(A^T) \Rightarrow \text{rank}(A) \leq n - 1 \Rightarrow \dim \text{Ker}(A) \geq 1$, takže zobrazenie reprezentované A nie je prosté a má vlastné číslo 0.

Obecne: Definujme maticu $B = A - aI_n$.

V matici A je súčet prvkov v j -tom stĺpci $\sum_{i=1}^n A_{ij} = a$ a matica aI_n má práve jeden nenulový prvok a (na diagonále).

V matici B je teda súčet prvkov v j -tom stĺpci $\sum_{i=1}^n B_{ij} = \left(\sum_{i=1}^n A_{ij}\right) - a = 0$.

0 je teda vlastné číslo matice B , takže existuje vektor $\vec{v} \neq \vec{0}$ t.j.

$$B\vec{v} = 0\vec{v} = \vec{0}$$

$$(A - aI_n)\vec{v} = \vec{0}$$

$$A\vec{v} - a\vec{v} = \vec{0}$$

$A\vec{v} = a\vec{v} \Rightarrow a$ je vlastným číslom matice A s príslušným vlastným vektorom $\vec{v}$.